LABORATORIOS DE INFORMÁTICA FORENSE

VOLCADO DE MEMORIA RAM

INTRODUCCIÓN

En un proceso de análisis forense es muy importante poder contar con una copia exacta de la evidencia, tal como lo vimos en la práctica anterior de extracción de evidencia, con FTK y ENCASE. De igual manera hace parte de la evidencia la RAM, por lo que es muy importante ***incluir en la información de la evidencia la memoria RAM***, como es conocido, la RAM es volátil lo que exige mucho cuidado en su extracción para no llegar a perder la información al apagar o desconectar el equipo, la memoria RAM almacena datos mientras el sistema esté encendido, por esto una de las primeras acciones en la recolección de la evidencia, **obviamente si encontramos el PC encendido en la escena del delito**, será capturar (hacer un volcado de la RAM, sin alterar ningún dato) para posteriormente ser analizado en el laboratorio forense.

Para hacer volcado de la memoria (en inglés: ***core dump*** *o* ***memory dump****)* existen varias herramientas, algunas de ellas son:

FTK IMAGER
Herramientas para Windows como ***winXXdd*** o ***memoryze***
Herramientas de para Linux como ***Memdump***

OBJETIVOS DE LA PRÁCTICA

Aplicar herramientas de software libre, para realizar correctamente el volcado de la memoria RAM de un dispositivo evidencia de un delito, manteniendo la integridad de la misma en un archivo de imagen forense.

RECURSOS

PC (computador Personal)

Sistema Operativo Windows / Linux (Kali – Linux)

Herramientas de Software libre (Las provee el auxiliar del laboratorio en clase)

FTK IMAGER

Internet

Privilegios de Administrador

DESARROLLO DE LA PRÁCTICA

Paso1: Win32dd.exe / Win64dd.exe:

Con esta herramienta disponible en sus dos versiones para 32 o 64 bits, dependiendo del sistema operativo que se tenga, se hace una copia exacta de la RAM. La figura #1, muestra las opciones para el uso de esta herramienta, funciona a través de la línea de comandos.

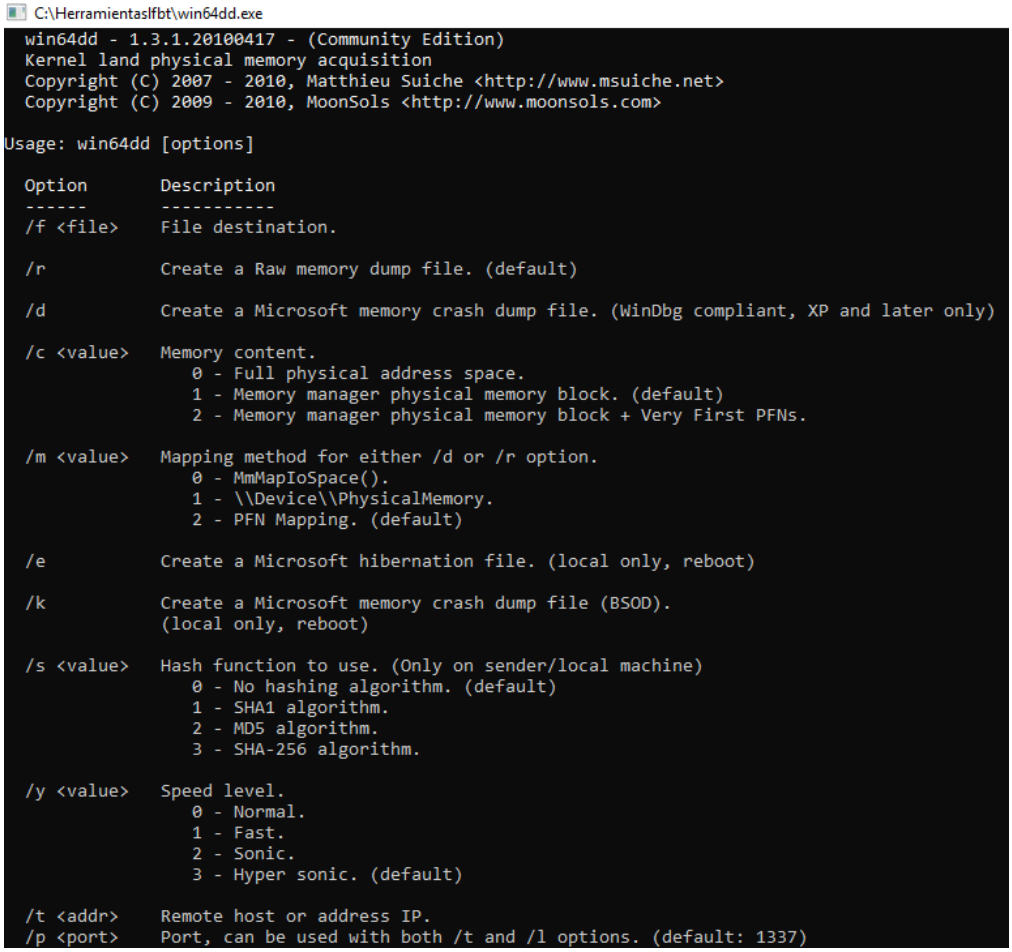


Figura #1. Lista de opciones y su descripción para win64dd

Abra una consola (**cmd**) y asegúrese de estar posicionado en donde tenga el ejecutable (win64dd o win32dd) por ejemplo, en este caso está en la carpeta Herramientas, entonces:

C:\HerramientasIfbt>

Figura #2. Carpeta HerramientasIfbt



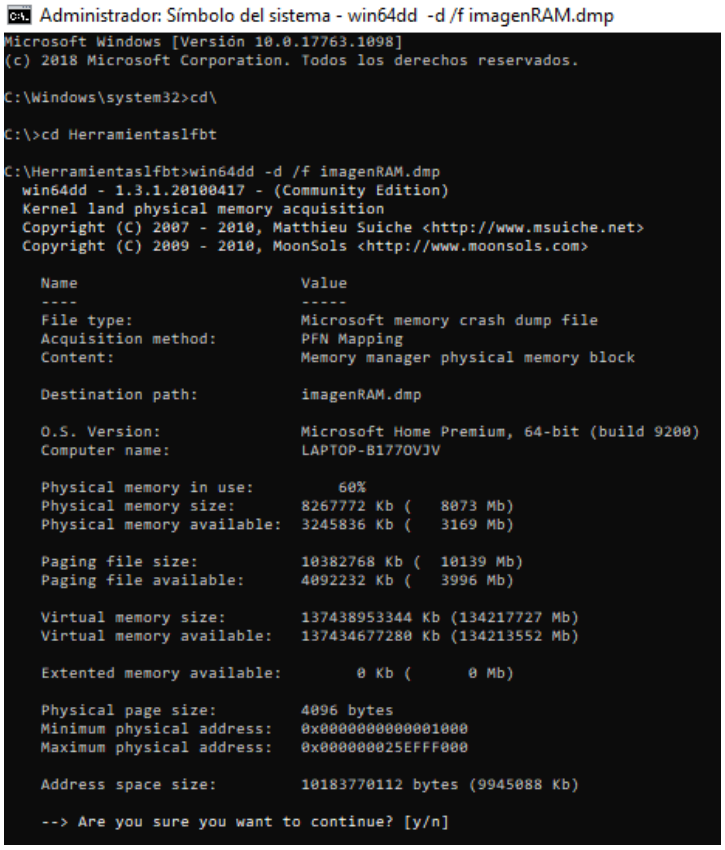
Un uso más completo sería:

win64dd /d /r a/ /f <nombreArchivo.dmp>

Por ejemplo:

C:\HerramientasIfbt>win64dd -d /f imagenRAM.dmp

Figura #3. Comando win64dd -d /f imagenRAM.dmp

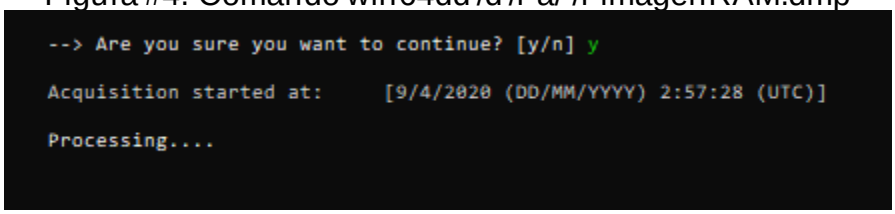


¿Qué muestra la ejecución del anterior comando?

Al ejecutar el comando anterior, muestra una pantalla (Ver Figura #3) donde debemos confirmar presionando "y" para que empiece el proceso de extracción de los datos de la memoria RAM y los almacene en un archivo que seleccionemos, para este caso el archivo se llama memdump.

Cuando realizamos la selección "y" muestra la siguiente pantalla en la cual se observa que el proceso se está realizando. Ver Figura #4.

Figura #4. Comando win64dd /d /r a/ /f imagenRAM.dmp

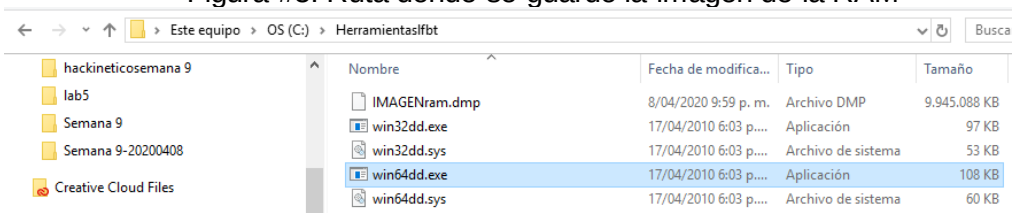


Fuente: Autor del documento

¿En dónde se guarda la imagen de la RAM obtenida?

La imagen se guarda en c:\Herramientaslfbt>

Figura #5. Ruta donde se guardó la imagen de la RAM



Fuente: Autor del documento

¿Para qué sirven las opciones: /d, /r, /a, /f?

/d: Crea un archivo de volcado de memoria.
/r: Crea un archivo de memoria sin procesar.
/a: Contesta si a todas las preguntas que se hagan durante el proceso.
/f: Destino del archivo.

¿Por qué se escribe la extensión del archivo que guarda la imagen cómo? dmp?

Los archivos con la extensión DMP son archivos de vaciado de memoria, y casi siempre se asocian con los sistemas operativos basados en Microsoft Windows. El archivo DMP registra información acerca de los errores o bugs que pueden hacer que el equipo deje de funcionar repentinamente, se congele o falle.

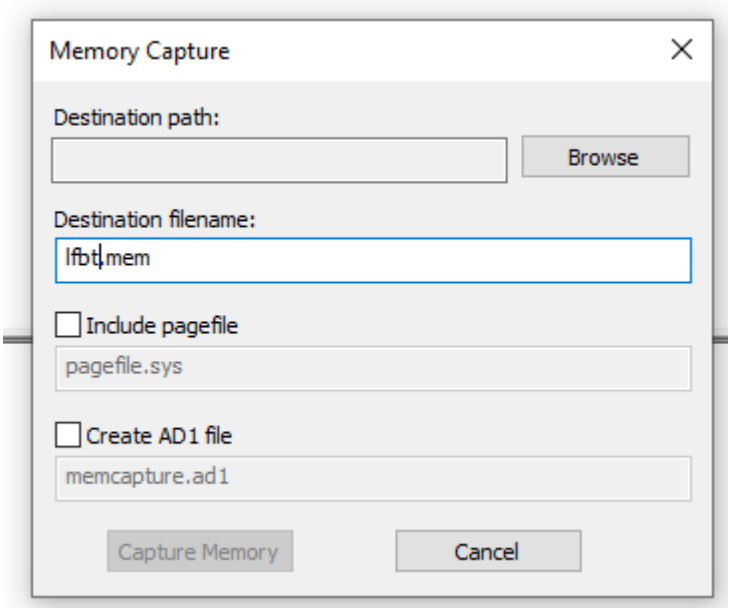
Paso2: FTK IMAGER.
Esta herramienta, en su entorno gráfico, también es usada para hacer una copia exacta de RAM (memoria física del momento).

FTK, facilita examinar la imagen obtenida y así poder contar en el momento mismo con alguna información relevante como: un password, nombre o dato que haya quedado almacenado en la RAM, procesos abiertos (cuentas de correo y passwords) y versión del sistema operativo, entre otras.

Obtenga un volcado de la RAM con FTK

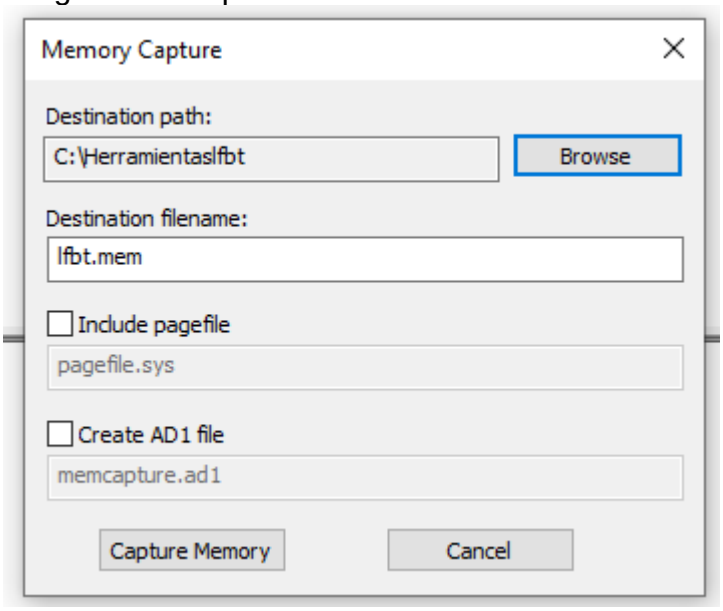
- Cargue FTK IMAGER
- Pulse Click en el icono: Capture Memory, ver la siguiente figura.

Figura #6. Captura de Memoria RAM



- Se pide la ubicación donde se guardará la imagen del volcado de memoria, debe indicar la ubicación y dar un nombre con el que se guardará la imagen. FTK sugiere el nombre, puede cambiarlo, pero debe dejar la misma extensión ***.mem***, que es la extensión con la que trabaja FTK.

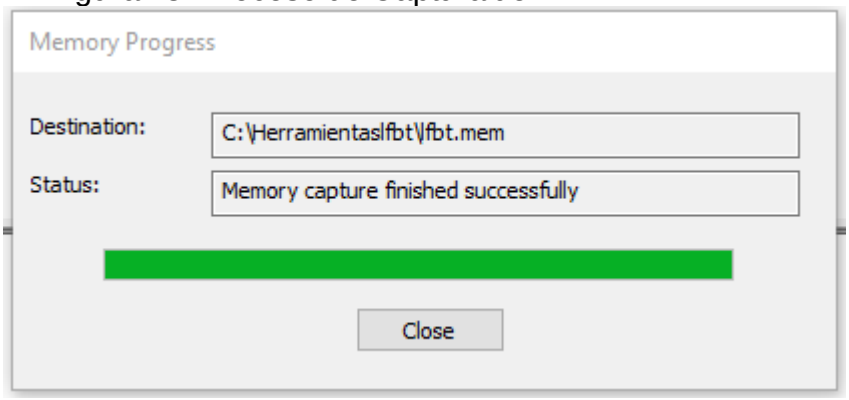
Figura #7. Captura de Memoria



Fuente: Autor del documento

- Pulse en Capture memoria, con esto se inicia el proceso de Volcado de memoria RAM (Imagen Forense).

Figura #8. Proceso de Captura de RAM



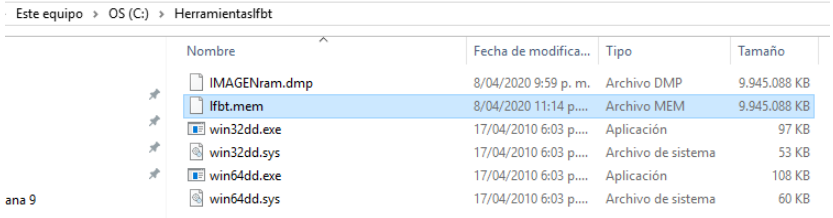
Fuente: Autor del documento

Igual que herramienta anterior, el tiempo que se toma la realización de la imagen depende de la capacidad o del tamaño de la RAM. En este caso para 9 Gigas de RAM en un equipo i7, se tomó 5 minutos en hacer la imagen Forense. La figura #3 muestra el 100% del proceso terminado para 9 GB.

Pulse ***Close***, para cerrar esta ventana.

Puede ir al directorio donde asignó que se guardara la imagen forense y verificar que quedó hecho. En este caso se guardó en el escritorio del PC, con el nombre sugerido por la herramienta.

Figura #9. Visualización del archivo con la imagen forense

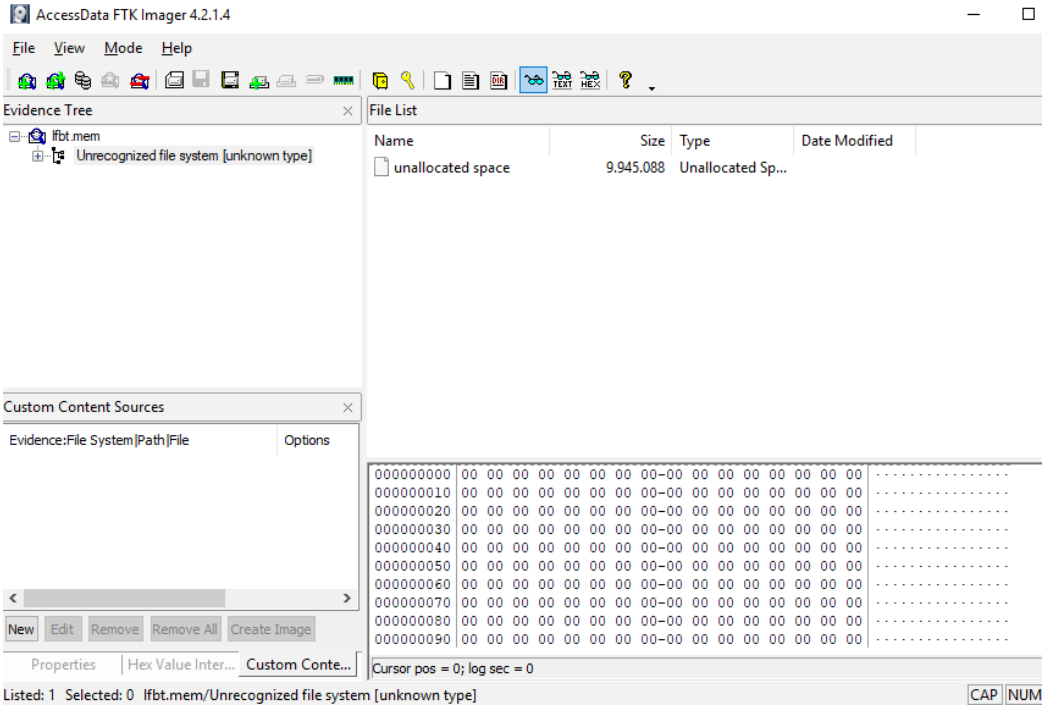


Fuente: Autor del documento

¿Cómo usando FTK, puede ver el contenido de esta evidencia?

Utilice las instrucciones empleadas en el laboratorio anterior para cargar la imagen, usando FTK IMAGER, debe llegar a la imagen de la figura #5, observe que se muestran solo ceros (00 00…) al inicio pero más abajo encontrará información.

Figura #10Visualización del contenido de la RAM en estudio



Fuente: Autor del documento

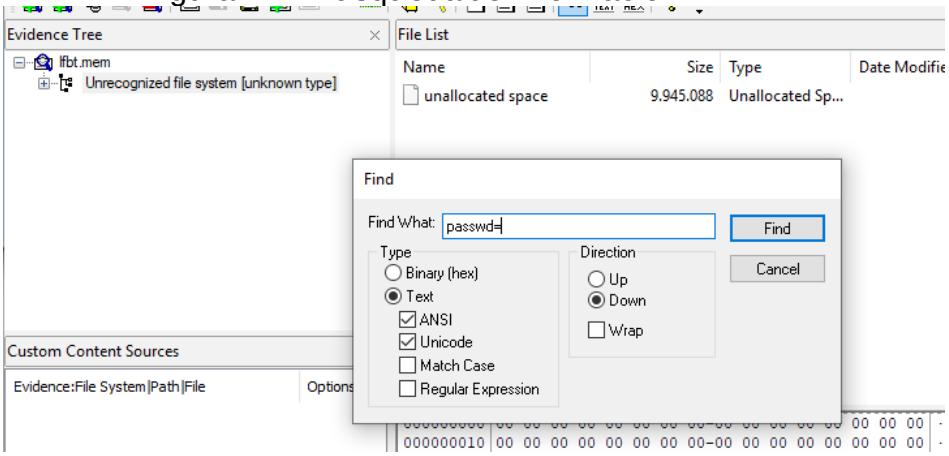
¿Por qué en la cabecera inicial solo reconocen ceros (00 00 00…)?
vemos la parte inicial del contenido de la memoria ram con (00 00), ya que esto quiere decir que no contiene información en esta sección, pero si utilizamos la herramienta de búsqueda y ponemos una palabra clave por ejemplo “http” nos encontrara lo que concuerde con dicha palabra.

Búsqueda de información
Para buscar información por ejemplo un password, posiciónese sobre el código o información en hexadecimal.

Pulse Click derecho sobre este código o **<ctrl + f>**, verá la siguiente ventana, deje señalado lo que aparece por defecto y marque la casilla Text. Figura #6.

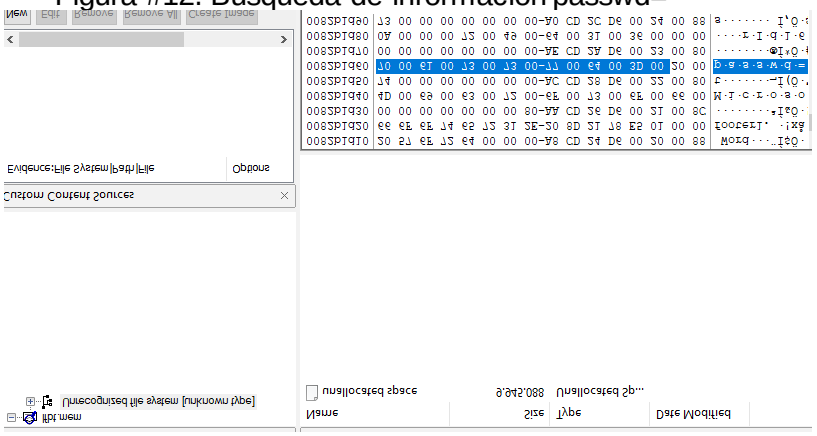
Para iniciar la búsqueda en la barra de ingreso de texto, escriba **passwd=** y pulse Find, buscar, así se inicia el proceso de búsqueda de información. Con **F3**, puede continuar a las siguientes búsquedas de la misma cadena.

Figura #11. Búsqueda de información



Fuente: LFBT Autor del documento

Figura #12. Búsqueda de información passwd=

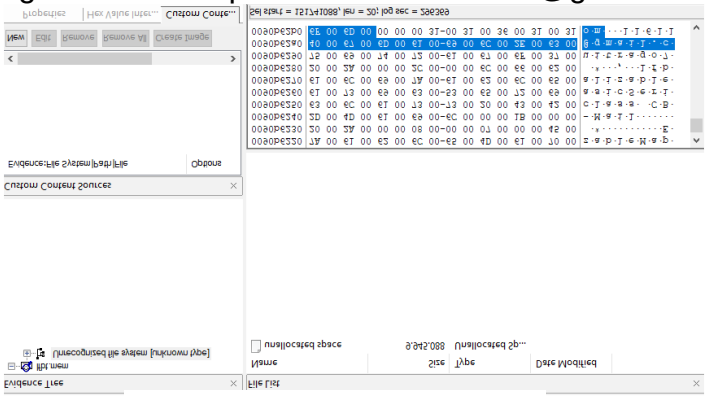


Fuente: LFBT Autor del documento

Puede usar otras cadenas de búsqueda, por ejemplo:

@gmail.com
@hotmail.com

Figura #13. Búsqueda de información @gmail.com



ACTIVIDADES DE CONSULTA

1. **Revise el listado de herramientas para extracción de memoria RAM en Linux**
   http://www.hackplayers.com/2013/10/herramientas-analisis-forense-memoria-linux.html

2. **Haga una breve descripción de tres de estas herramientas vistas en el link anterior.**

FATKit: automatiza la extracción y visualización de objetos digitales encontrados en la memoria física, liberando así al analista forense de los tediosos aspectos de la extracción de datos de bajo nivel. FATKit fue diseñado para facilitar la extracción, análisis, agregación y visualización de datos forenses en varios niveles de abstracción y complejidad de datos. El marco también incluye herramientas para automatizar el desarrollo de perfiles forenses para aplicaciones, desde navegadores web hasta el núcleo del sistema operativo. Además, a medida que el desarrollo continúa, FATKit se aumentará para incluir un conjunto de herramientas y técnicas para facilitar la gestión de casos.

El marco FATKit actualmente incluye módulos para la reconstrucción del espacio de direcciones virtuales, la traducción de direcciones virtuales a físicas y la visualización. El marco emplea una serie de técnicas de visualización y minería de datos para mejorar el análisis y facilitar la búsqueda a través de grandes cantidades de datos.

Second Look: Este producto puede realizar análisis de fuentes de memoria local y remota en vivo, así como instantáneas de memoria almacenadas (imágenes de memoria física o imágenes de hibernación). Se puede usar para detectar rootkits y otro malware de enganche del núcleo, así como obtener información forense sobre el estado del sistema. Tiene interfaz de línea de comandos e interfaz gráfica de usuario, ingeniería inversa capacidades (incluyendo desmontaje incorporado y vistas de datos hexadecimales), y la capacidad de modificar la memoria objetivo. Un repositorio de kernel de referencia en línea proporciona líneas de base para la verificación de miles de núcleos de stock de distribución.

Volatility Framework: es una colección de herramientas completamente abierta, implementada en Python bajo la Licencia Pública General de GNU, para la extracción de artefactos digitales de muestras de memoria volátil (RAM). Las técnicas de extracción se realizan de forma completamente independiente del sistema que se está investigando, pero ofrecen una visibilidad sin precedentes del estado de ejecución del sistema. El marco está destinado a presentar a las personas las técnicas y complejidades asociadas con la extracción de artefactos digitales de muestras de memoria volátil y proporcionar una plataforma para seguir trabajando en esta emocionante área de investigación.

Volatility admite volcados de memoria de todas las versiones y paquetes de servicio principales de Windows de 32 y 64 bits, incluidos XP, 2003 Server, Vista, Server 2008, Server 2008 R2 y Seven. Ya sea que su volcado de memoria esté en formato sin formato, un volcado de memoria de Microsoft, un archivo de hibernación o una instantánea de máquina virtual, Volatility puede trabajar con él.

Ahora también admite volcados de memoria de Linux en formato sin formato o LiME e incluye más de 35 complementos para analizar núcleos de Linux de 32 y 64 bits desde 2.6.11 - 3.5.xy distribuciones como Debian, Ubuntu, OpenSuSE, Fedora, CentOS y Mandrágora.

Admite 38 versiones de volcados de memoria Mac OSX de 10.5 a 10.8.3 Mountain Lion, tanto de 32 como de 64 bits. Los teléfonos Android con procesadores ARM también son compatibles. La compatibilidad con Windows 8, 8.1, Server 2012, 2012 R2 y OSX 10.9 (Mavericks) ya está en svn o está a la vuelta de la esquina.

LiMe es un extractor de memoria de Linux del módulo de kernel cargable (LKM) que permite la adquisición de memoria volátil de dispositivos basados en Linux y Linux, como Android. Esto hace que LiME sea único, ya que es la primera herramienta que permite capturas de memoria completa en dispositivos Android. También minimiza su interacción entre el usuario y los procesos de espacio del núcleo durante la adquisición, lo que le permite producir capturas de memoria que son más forenses que las de otras herramientas diseñadas para la adquisición de memoria de Linux.